

Materia: Química I	Código: 12.01
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Electricista / Ingeniería Electrónica / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Industrial / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 28/11/2022 15:20:03	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
32	hs. teóricas
36	hs. prácticas
34	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Uniones Químicas 2. Gases, líquidos y sólidos 3. Soluciones. Propiedades coligativas 4. Termodinámica 5. Cinética química. 6. Equilibrio químico. 7. Equilibrio ácido-base 8. Equilibrio de solubilidad y de formación de complejos 9. Electroquímica 10. Química nuclear.

➤ Presentación de la materia:

Química I es una materia del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales que se imparte en forma presencial a estudiantes de las carreras de ingeniería química, en petróleo, industrial, mecánica, naval, electrónica y bioingeniería. Es una asignatura que pertenece al bloque de las Ciencias Básicas, las cuales están orientadas a contribuir a la formación lógico-deductiva, a proporcionar el conocimiento fundamental de los fenómenos de la naturaleza incluyendo sus expresiones cuantitativas y desarrollar la capacidad de su empleo en la ingeniería, y a brindar una sólida formación conceptual para el aprendizaje posterior de disciplinas específicas. En particular, Química I está pensada para alumnos con una base de conocimientos de química y matemática, y busca que, gradualmente, vayan desarrollando autonomía en el desarrollo de tareas y habilidades relacionadas con la aplicación de conceptos a situaciones de la vida cotidiana o del trabajo en los laboratorios, clave en el desarrollo profesional de los ingenieros. Esta materia es de naturaleza teórico-práctica e implica una introducción general al estudio de la materia y los cambios que experimenta a fin de que los estudiantes de ingeniería obtengan una sólida base en principios químicos fundamentales y reconozcan el rol de la química en aplicaciones ingenieriles y tecnológicas y su relevancia para hallar solución a diversas problemáticas contemporáneas.

La bibliografía obligatoria se encuentra disponible en la biblioteca de la facultad, tanto en formato físico, como electrónico.

➤ Objetivos de aprendizaje:

En Química I se espera que los estudiantes logren:

1. Interpretar las situaciones problemáticas propuestas y traducir esas situaciones en un conjunto de ecuaciones matemáticas que las representen adecuadamente.
2. Analizar los resultados obtenidos e identificar aquél que es compatible con el planteo del problema.
3. Desarrollar experiencias de laboratorio que permitan evidenciar los fenómenos estudiados.
4. Evaluar los resultados obtenidos tanto en problemas teóricos como en situaciones experimentales y obtener conclusiones a partir de los mismos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Uniones químicas	Enlace químico iónico, covalente y metálico. Propiedades. Estructuras de Lewis. Regla del octeto. Excepciones a la regla del octeto. Geometría electrónica y molecular. Teoría de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia (RPECV). Moléculas polares y no polares. Introducción a la teoría del enlace de valencia. Hibridación.
Gases, líquidos y sólidos	Fuerzas intermoleculares. Líquidos y sólidos. Fuerzas ion-ion, ion-dipolo, dipolo-dipolo y de dispersión (London). Unión puente de hidrógeno. Estructura y propiedades de la molécula de agua. Propiedades de líquidos: presión de vapor, calor de vaporización y punto de ebullición. Equilibrio líquido-sólido y líquido-vapor. Cambios de estado. Diagrama de Fases. Clasificación de sólidos. Tipo de cristales: iónicos, covalentes, moleculares y metálicos.
Soluciones. Propiedades coligativas	Clasificación de soluciones. Formas de expresar la concentración de soluciones. Solubilidad. Efecto de la temperatura sobre la solubilidad. Efecto de la presión sobre la solubilidad. Ley de Henry. Propiedades coligativas: descenso de la presión de vapor, aumento del punto de ebullición, descenso crioscópico y presión osmótica. Aplicaciones a soluciones de no electrolitos y electrolitos. Factor i de van't Hoff. Mezclas binarias de componentes volátiles. Ley de Raoult. Diagramas de destilación. Desviaciones de la ley de Raoult. Mezclas azeotrópicas.
Cinética química	Velocidad de una reacción química. Relación entre velocidad y concentración. Ley de velocidad. Orden de reacción y constante específica de velocidad. Método de las velocidades iniciales. Relación entre concentración y tiempo. Leyes integradas de velocidad. Cálculo del orden y de la constante de velocidad. Tiempo de vida medio. Mecanismos de reacción. Teoría de las colisiones y del complejo activado. Energía de activación. Ecuación de Arrhenius. Catálisis homogénea y heterogénea.
Equilibrio químico	Ley de acción de masas. Constante de equilibrio. Equilibrios homogéneos y heterogéneos. Cálculo de las concentraciones en el equilibrio. Predicción de la dirección de una reacción

	química. Factores que afectan el equilibrio químico. Principio de Le Chatelier.
Equilibrio ácido-base	Ácidos y bases de Bronsted-Lowry. Propiedades ácido-base del agua. Fuerza de ácidos y bases. Constantes de acidez y basicidad. Escalas de acidez. Definición y cálculo de pH para diferentes sistemas. Neutralización. Hidrólisis. Comportamiento ácido-base de sales. Soluciones reguladoras. Propiedades y aplicaciones. Aplicaciones cuantitativas del equilibrio ácido-base: titulación de ácidos y bases fuertes y ácidos débiles. Punto de equivalencia y punto final. Indicadores ácido-base.
Termodinámica	Cambios energéticos en las reacciones químicas. Concepto de energía, calor y trabajo. Primera ley de la termodinámica. Energía interna. Entalpía. Termoquímica. Ley de Laplace y ley de Hess. Calorimetría a volumen constante y a presión constante. Entropía. Segunda y tercera ley de la termodinámica. Energía libre de Gibbs. Espontaneidad de reacciones químicas. Relación entre energía libre y equilibrio químico.
Electroquímica	Concepto de reacción redox. Oxidación y reducción. Oxidantes y reductores. Celdas galvánicas o voltaicas. Fuerza electromotriz o voltaje de celdas. Potenciales estándares de electrodo. Electrodo normal de hidrógeno. Relación entre voltaje y concentración. Ecuación de Nernst. Celdas de concentración. Relación entre voltaje y pH. Celdas electrolíticas. Predicción de reacción.
Equilibrio de solubilidad y de formación de complejos	Producto de solubilidad (Kps). Relación entre Kps y solubilidad. Predicción de la formación de un precipitado. Factores que afectan la solubilidad. Introducción a la estructura de complejos. Relación entre solubilidad y formación de complejos.
Química nuclear	El núcleo. Relación neutrones-protones y estabilidad nuclear. Estabilidad nuclear y energía de enlace. Decaimiento radiactivo. Ecuaciones de las reacciones nucleares. Núcleos con exceso de neutrones. Núcleos deficientes de neutrones. Núcleos con número atómico mayor que 83. Detección de la radiación. Velocidad de decaimiento y vida media. Usos de los radionúclidos. Fisión nuclear. Fusión nuclear.

➤ Estrategias de enseñanza:

La organización didáctica se estructura sobre la base del dictado de clases teórico-prácticas en las que se presentan numerosos ejemplos de la vida cotidiana y del quehacer industrial y tecnológico donde es imprescindible aplicar los conceptos teóricos desarrollados, utilizando resolución de problemáticas. Luego, se complementan con el desarrollo de trabajos experimentales de laboratorio para afianzar los contenidos teóricos-prácticos impartidos y desarrollar en forma temprana criterios de orden y organización, toma de decisiones, destreza manual y trabajo colaborativo.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Mediciones	Medición de volumen usando pipeta, matraz aforado, probeta y comparar exactitud a través de la masa de dicho volumen, conociendo la densidad de la sustancia. Medición de densidad empleando picnómetro. Medición del punto de ebullición de una sustancia pura utilizando termómetro. Preparación de soluciones y diluciones de la misma, determinación de su densidad. Graficar la densidad vs. la concentración. Determinación de la humedad de un sólido.
Sistemas materiales	Separación de sustancia por medio de operaciones mecánicas y físicas. Separación de arena y cloruro de sodio por medio de disolución, decantación y filtración. Verificar la ausencia de cloruro de sodio por agregado de nitrato de plata. Extracción de yodo de una solución acuosa utilizando un solvente orgánico (tetracloruro de carbono) bajo campana. Separación de arena y yodo por volatilización y sublimación bajo campana. Separación de azufre en polvo y limaduras de hierro utilizando un imán envuelto en papel.
Solubilidad	Calor de disolución (observación cualitativa). Determinación de la masa de soluto en una solución desconocida a partir de la curva de solubilidad en función de la temperatura.
Propiedades coligativas	Medición de temperaturas con termómetro digital. Determinación de constantes crioscópicas y masas moleculares relativas utilizando el método crioscópico.
Destilación	Destilación simple de una solución acuosa de sulfato cúprico. Destilación fraccionada.
Cinética química	Factores que influyen la velocidad de las reacciones químicas: concentración de los reactivos, temperatura, naturaleza de los reactivos y catalizadores.
Ácido - Base	Comparar el pH de distintas soluciones de ácidos, bases y sales. Determinación del contenido de ácido acético en vinagre por titulación ácido base.

Termodinámica	Calorimetría. Constante del calorímetro. Calor de neutralización ácido-base. Calor de reacción.
Reacciones redox	Poder oxidante y reductor de algunos metales y sus iones. Interpretación de reacciones redox. Comparación de propiedades oxidantes de distintos ácidos teniendo en cuenta su concentración. Diferencia de potencial de una posible celda galvánica y su relación con el pH.
Celdas galvánicas	Construcción de una celda galvánica. Electrólisis de solución acuosa de yoduro de potasio. Variación del potencial de una celda galvánica en función de la concentración. Variación del potencial de una celda galvánica en función del pH.
Celdas electrolíticas	Conductividad eléctrica. Electrólisis de soluciones acuosas de yoduro de potasio y de sulfato cúprico. Electrólisis del agua acidulada. Determinación de la constante de Faraday.
Equilibrio químico	Concepto de equilibrio. Principio de Le Chatelier. Equilibrios combinados.

➤ Recursos didácticos:

Para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas se utiliza pizarrón, computadora y cañón. Para el desarrollo de los trabajos prácticos de laboratorio se cuenta con la infraestructura y los reactivos y material necesario. Además, se utilizan algunos recursos digitales.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Durante la cursada de la materia, se toma un parcialito escrito luego de cada trabajo de laboratorio, relacionando los conceptos teóricos, prácticos y experimentales del tema tratado. Éste se califica entre 0 y 10 puntos. Al finalizar el cuatrimestre, se realiza el promedio y se obtiene la nota de laboratorio. Para aprobar la cursada de laboratorio, el alumno deberá obtener una nota de laboratorio igual o mayor a 4. El alumno que no concurra a una práctica de laboratorio, por el motivo que fuere, recibirá una nota de 0, ya que no solamente no realiza el parcialito, sino que, mucho más importante, no pudo adquirir las habilidades relacionadas con el trabajo del día. Por otro lado, se requiere un 80% de asistencia, como mínimo, a las clases de laboratorio y el alumno que alcance el promedio de 4 o más puntos, requerido para aprobar el laboratorio, previo a la finalización del cuatrimestre, no podrá tener notas inferiores a 4 en todos los trabajos prácticos sucesivos.

Además, habrá dos instancias de evaluación parcial, determinadas por Secretaría Académica. Los parciales serán escritos y consistirán de problemas conceptuales y de resolución numérica. Cada examen se calificará entre 0 y 10, siendo 4 la mínima nota para su aprobación. Estas evaluaciones se tomarán de manera unificada para los alumnos de todas las comisiones. El alumno que no se presente, por cualquier motivo, o no apruebe uno de los parciales, tendrá la posibilidad de recuperarlo en la fecha de recuperación de parciales fijada por Secretaría Académica. El formato del examen recuperatorio y la metodología de corrección serán idénticos a la de los parciales. La nota mínima de aprobación es de 4 puntos. No pueden recuperarse ambos parciales.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada de la materia se deberá tener una calificación mayor o igual a 4 puntos en cada uno de los dos exámenes parciales (o en uno de los parciales y en el recuperatorio del otro) y en la nota de laboratorio (además del 80% de asistencia mínima al laboratorio).

La nota final de cursada se obtendrá de promediar todas las calificaciones obtenidas durante el cuatrimestre (que son la nota de laboratorio, las notas de ambos parciales y puede llegar a existir la nota del recuperatorio, si el alumno tuvo que rendirlo). Esta nota deberá ser de 4 o más puntos. En caso de cumplir con la condición de aprobación y que dicho promedio arroje un número menor a 4, la nota de cursada será 4. En caso de no cumplir con la condición de aprobación, independientemente del número que surja del promedio mencionado anteriormente, la calificación máxima será de 3 puntos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Whitten, K. W., Davies, R. E., Peck, M. L., Stanley, G. G. (2015) Química. México D. F., México: Cengage Learning Editores.
2	Soluciones de dos componentes volátiles - Apunte de la cátedra.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Mahan, B. M., Myers, R. J., Química Curso Universitario (1990) Wilmington, Delaware, EEUU: Addison-Wesley Iberoamericana.
2	Chang, R., Goldsby, K. A. (2016) Química. España: McGraw-Hill.
3	Atkins, P. W., Jones, L. L. (2005) Principios de Química Los Caminos del Descubrimiento. Buenos aires, Argentina: Editorial Médica Panamericana.
4	Brown, T. L., Lemay, H. E., Bursten, B. E., Murphy, C. J., Woodward, P. (2004) Química La Ciencia Central. México: Pearson Educación.
5	Kotz, J. C., Treichel, P. M. (2005) Química y Reactividad química. México: Editorial Thomson.